

Introduzione alle Varietà Differenziabili

Pierluigi Lepore

13 settembre 2026

Indice

1	Curve	3
1.1	Richiami generali	3
1.2	Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$	5
2	Superfici	6
2.1	Superfici parametrizzate	6
3	Varietà differenziabili	7
3.1	Varietà topologiche	7

Prefazione

Queste dispense sono state scritte seguendo il corso di Introduzione alle Varietà Differenziabili tenuto dalla Professoressa Giulia Dileo e Antonio Lotta nel 2025/2026 all'università di Bari.

Sono state scritte a mano e poi rielaborate e digitate in $\text{\LaTeX}$.

Sono state scritte in modo da essere il più possibile fedeli al corso, tuttavia ci sono alcune precisazioni e aggiunte che ho ritenuto opportuno fare per: chiarezza, completezza e aiutare me stesso e il futuro lettore di questi appunti.

Come riconoscere queste aggiunte?

Molto facile ed intuitivo tramite dei colori:

- Le cose scritte a lezione sono in nero, verde, blu scuro e celeste.
- Le cose che ho aggiunto io sono in viola (anche i richiami sono in viola).

Perché ci sono diversi colori?

- Il nero e il **rosso** sono i 2 colori standard per enunciati e definizioni.
- Il **verde** è il colore usato per le **dimostrazioni**.
- Il **blu scuro** è il colore usato per le **osservazioni**.
- Il **celeste** è il colore usato per gli **esempi**.
- Il **rosa acceso** è il colore usato per **teoremi** e **corollari**.
- Il **viola** è il colore usato per le **aggiunte mie** e per i **richiami** e non sarà formale come ciò che è stato scritto a lezione.
- In **dimostrazioni** complicate integro più colori per facilitare la lettura, tuttavia una cosa abbastanza standard che faccio è sottolineare l'**ipotesi** in **arancione**.

Notazioni non standard in questo corso

- capiremomo cosa andrà
- boh

Capitolo 1

Curve

1.1 Richiami generali

Nel seguito considereremo lo spazio vettoriale euclideo $\mathbb{R}^n$ munito del prodotto scalare standard

$\forall x = (x^1, \dots, x^n), y = (y^1, \dots, y^n) \in \mathbb{R}^n$

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x^i y^i$$

$$\|x\| = \sqrt{x \cdot x} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i)^2}$$

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$$

Definizione 1.1. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme aperto e $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ una funzione, si dice che F è **differenziabile** in $x_0 \in A$ se $\exists L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ applicazione lineare tale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

L se esiste è unica e prende il nome di **differenziale di F in x_0** e si denota con $L = (dF)_{x_0}$

Si dice che $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **differenziabile** in A se è differenziabile in ogni punto di A .

Esempio 1.1: Se $L : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è un'applicazione lineare allora L è differenziabile e $(dL)_{x_0} = L$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

Perchè $L(x) - L(x_0) - L(x - x_0) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{L(x) - L(x_0) - L(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$

Esempio 1.2: Sia $b \in \mathbb{R}^n$ e $\tau_b : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $x \mapsto x + b$ cioè la traslazione di vettore b allora τ_b è differenziabile e $(d\tau_b)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n}$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}^n$

Perchè $\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0) = x + b - (x_0 + b) - (x - x_0) = 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\tau_b(x) - \tau_b(x_0) - id_{\mathbb{R}^n}(x - x_0)}{\|x - x_0\|} = 0$$

Osservazione 1.1: La composizione di due applicazioni differenziabili è differenziabile e vale:

$$(d(G \circ F))_{x_0} = (dG)_{F(x_0)} \circ (dF)_{x_0} \quad (1.1)$$

Definizione 1.2. $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **isometria lineare** (o operatore unitario) se R è lineare e conserva il prodotto scalare cioè

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad R(x) \cdot R(y) = x \cdot y$$

o equivalentemente conserva le norme

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x)\| = \|x\|$$

Proposizione 1.1: (vista in Geo 2)

$$R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ è un'isometria lineare } \iff \begin{cases} R(0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^n} \\ \forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|R(x) - R(y)\| = \|x - y\| \end{cases}$$

Definizione 1.3. $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si dice **isometria** se $\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \|\phi(x) - \phi(y)\| = \|x - y\|$

Proposizione 1.2: Sia $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un'isometria allora $\exists! R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists! b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$ (cioè $\phi(x) = R(x) + b$)

Dimostrazione. Supponiamo che $\exists R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ isometria lineare e $\exists b \in \mathbb{R}^n$ tale che $\phi = \tau_b \circ R$

$$\phi(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_b(R(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_b(0_{\mathbb{R}^n}) = b \Rightarrow b = \phi(0_{\mathbb{R}^n})$$

Sia $R = \tau_{-b} \circ \phi$ verifichiamo che R è un'isometria lineare, R è isometria in quanto composta di isometrie e inoltre

$$R(0_{\mathbb{R}^n}) = \tau_{-b}(\phi(0_{\mathbb{R}^n})) = \tau_{-b}(b) = 0_{\mathbb{R}^n} \xrightarrow{\text{prop. 1.1}} R \text{ è isometria lineare.} \quad \square$$

Osservazione 1.2: Se $\phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è un'isometria allora ϕ è differenziabile e per la proposizione 1.2 $\phi = \tau_b \circ R$

$$\Rightarrow (d\phi)_{x_0} = (d(\tau_b \circ R))_{x_0} \stackrel{(1.1)}{=} (d\tau_b)_{R(x_0)} \circ (dR)_{x_0} = id_{\mathbb{R}^n} \circ R = R$$

Definizione 1.4. Sia $F : A \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $A \subseteq \mathbb{R}^n$ aperto si definiscono le **funzioni componenti** di F $F^i = \pi^i \circ F : A \rightarrow \mathbb{R}$ per $i = 1, \dots, m$ dove $\pi^i : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ è la proiezione i -esima

Se F è differenziabile in $x_0 \in A$ $\stackrel{\text{dim in analisi 3}}{\Rightarrow} \forall i = 1, \dots, m \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \exists \frac{\partial F^i}{\partial x_j}(x_0)$ (le F^i sono parzialmente differenziabili in x_0)

1.2 Curve parametrizzate in $\mathbb{R}^n$

Definizione 1.5. Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo aperto si definisce **curva parametrizzata di $\mathbb{R}^n$** ogni applicazione $C : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^∞ differenziabile

Capitolo 2

Superfici

2.1 Superfici parametrizzate

Capitolo 3

Varietà differenziabili

3.1 Varietà topologiche